

Rechtlijnige bewegingen

De ERB en de EVRB, het verschil tussen afgelegde weg en verplaatsing, en hoe je de drie grafieken leest.

1 Positie, weg en verplaatsing

Een **puntmassa** is een voorwerp waarvan je de **afmetingen verwaarloost**: je doet alsof de hele massa in één punt zit. Voor een auto op de snelweg is dat een prima benadering.

De **afgelegde weg** is de **hele baan** die je volgt. De **verplaatsing** gaat alleen **van begin naar eind**. Rijd je 10 kilometer naar het oosten en 10 kilometer terug, dan is de afgelegde weg **20 kilometer** en de verplaatsing **nul**. De verplaatsing is dus nooit groter dan de afgelegde weg.

Een **tijdstip** is een moment op de klok; het **tijdsverloop** is het **verschil tussen twee tijdstippen**.

Verplaatsing, snelheid en versnelling zijn **vectoriële grootheden**: je stelt ze voor met een pijl. De **vier kenmerken** van een vector zijn de **grootte**, de **richting**, de **zin** en het **aangrijpingspunt**. Het tijdsverloop is geen vector, dat is gewoon een getal met een eenheid.

2 De eenparig rechtlijnige beweging

Bij een **eenparig rechtlijnige beweging** of **ERB** blijft de **snelheid onveranderd** en is de **baan een rechte lijn**. In elke seconde wordt dus dezelfde afstand afgelegd.

De **gemiddelde snelheid** is de **verplaatsing gedeeld door het tijdsverloop**. Rijd je 150 kilometer in 2 uur, dan is dat **75 kilometer per uur**. Om van kilometer per uur naar **meter per seconde** te gaan, deel je door **3,6**: 36 kilometer per uur is 10 meter per seconde.

De **positiefunctie** van een ERB telt bij de **beginpositie** de verplaatsing op. Start je op 20 meter en rijd je met 5 meter per seconde, dan zit je na 4 seconden op **40 meter**.

Grafiek	Bij een ERB	Wat je eruit haalt
$x(t)$	een rechte lijn	de steilheid is de snelheid
$v(t)$	een vlakke rechte lijn	de oppervlakte eronder is de verplaatsing
$a(t)$	ze ligt op de tijdas	er is geen versnelling

Een **vlak stuk in een $x(t)$ -grafiek** betekent dezelfde positie op elk tijdstip: de puntmassa **staat stil**, een **rustpauze**. Een **negatieve snelheid** in een $v(t)$ -grafiek betekent dat de beweging **tegengesteld aan de zin van de x-as** gaat; hoe snel het gaat, lees je aan de grootte.

Zolang de puntmassa **niet van zin verandert**, zijn de afgelegde weg en de verplaatsing **gelijk**.

3 De eenparig veranderlijke rechtlijnige beweging

Bij een **eenparig veranderlijke rechtlijnige beweging** of **EVRB** blijft de **versnelling onveranderd** en is de baan een rechte lijn. De snelheid verandert dan in elke seconde evenveel.

De **versnelling** is de **verandering van de snelheid per tijdseenheid**. Haar symbool is **a** en haar eenheid **meter per seconde kwadraat**: meter per seconde, en dat per seconde opnieuw. Start je uit stilstand met 3 meter per seconde kwadraat, dan heb je na 4 seconden **12 meter per seconde**.

Grafiek	Bij een EVRB	Wat je eruit haalt
$x(t)$	een kromme, want de steilheid verandert	de steilheid op één punt is de ogenblikkelijke snelheid
$v(t)$	een schuine rechte	de steilheid is de versnelling, de oppervlakte eronder de verplaatsing
$a(t)$	een vlakke rechte	boven de tijdas positief, eronder negatief

Versnellen of vertragen? Je kijkt naar de **grootte** van de snelheid, niet naar het teken. Gaat die omhoog, dan is het versnellen; gaat ze omlaag, dan is het vertragen. Van min 2 naar min 8 is dus ook versnellen. Rijdt een auto vooruit en is de versnelling **negatief**, dan **vertraagt** hij.

Een $v(t)$ -grafiek die van 20 meter per seconde naar nul daalt in 5 seconden geeft een versnelling van **min 4 meter per seconde kwadraat**. De **oppervlakte onder die driehoek** is de afgelegde weg: de helft van 20 maal 5, dus **50 meter** remweg.

Ligt de **$a(t)$ -grafiek op de tijdas**, dan **behoudt** het voorwerp zijn snelheid. Die mag ook nul zijn, maar rijdt het, dan rijdt het gewoon verder.

4 Inhalen en kruisen

Twee bewegingen samen leg je naast elkaar in **één $x(t)$ -grafiek**. Het **snijpunt** van de twee lijnen is het moment waarop ze op **hetzelfde tijdstip op dezelfde positie** zijn: daar halen ze elkaar in of kruisen ze.

Vertrekken twee wandelaars op hetzelfde ogenblik vanuit dezelfde plaats met een verschillende snelheid, dan krijg je **twee rechten vanuit hetzelfde punt**, waarvan de snelste de **steilste** is. Ze lopen daarna alleen maar verder uiteen.

Van twee auto's met een $v(t)$ -grafiek die vanuit nul stijgt, heeft de auto met de **steilste lijn de grootste versnelling**. Zo vergelijk je bewegingen zonder één getal te berekenen.

 **Weetje.** Je kan de oppervlakte onder een $v(t)$ -grafiek ook gewoon in vakjes tellen. Bij een kromme lijn is dat vaak de snelste manier om toch een goede schatting van de afgelegde weg te krijgen.